Rapport d'Analyse Systémique : Dispositif ÉcoRénov'

(Métropole de Lyon)

Rapport d'Analyse Systémique : Dispositif ÉcoRénov' 1

(Métropole de Lyon) 1

1. Introduction et Problématique 3

2. Contexte du projet 3

3. Objectifs du projet 3

4. Le but du projet 4

5. Analyse de la Cartographie Systémique (CLD) 5

5.1 Définition du CLD (Causal Loop Diagram) : 5

5.2. Les Boucles de Rétroaction Renforçantes (Moteurs) 5

5.3. Les Boucles Équilibrantes (Freins et Limites) 6

6. Modélisation Stocks-Flux (Sous Stella) 8

6.3. Structure des Stocks (Variables d'état) 8

6.4. Logique de la "Volonté d'adopter l'ÉcoRénov" 9

6.5. Analyse des Flux et Équations de Transition 9

A. Le Flux de Rénovation (Le goulot d'étranglement) 9

B. La Dynamique de la Main-d'œuvre 10

C. L'Allocation Budgétaire 10

7.Résultats: 11

7.1. Synthèse Comparative des Scénarios de Simulation 12

7.2. Les leviers d'action prioritaires 12

7.3. Recommandations opérationnelles issues des simulations 16

8. Conclusion: 16

9. Bibliographie et État de l'art: 17

10. Annexe: 18

1. Constantes et Convertisseurs (Jaunes) 18

2. Stocks (Verts) 21

3. Flux (Bleus + Roses) 22

1. Introduction et Problématique

Dans le cadre de son **PCAET**, la Métropole de Lyon s'est fixée des objectifs ambitieux de décarbonation. Le dispositif **ÉcoRénov'** est le levier principal pour accélérer la rénovation thermique des logements.

La problématique : Comment identifier les leviers d'action prioritaires capables de massifier l'éco-rénovation afin de réduire la consommation énergétique du secteur résidentiel et d'atteindre les objectifs de décarbonation (GES) du secteur ?

- **Périmètre :** Logements privés, sociaux, copropriété de la Métropole de Lyon, aides financières, filière de rénovation (artisans), et impacts carbone.

2. Contexte du projet

La Métropole de Lyon, territoire de 1,3 million d'habitants, fait face à un défi énergétique majeur : sur les 29 TWh consommés annuellement à l'échelle territoriale, le secteur résidentiel représente à lui seul **32 % de la demande**. Avec une facture énergétique globale s'élevant à 3 milliards d'euros par an et environ **38 000 logements** identifiés comme des « passoires thermiques » (étiquettes F et G), l'efficacité du dispositif ÉcoRénov' est au cœur des ambitions du PCAET 2030. Cette démarche s'inscrit toutefois dans un monde complexe dit **BANI** (*Fragile, Anxieux, Non-linéaire et Incompréhensible*), où les approches analytiques linéaires classiques ne suffisent plus à anticiper les résistances du système. L'enjeu est donc d'adopter une posture systémique pour comprendre comment les interactions entre la gouvernance, les contraintes de ressources (matériaux, main-d'œuvre) et la psychologie des **90 000 ménages** en situation de précarité énergétique conditionnent la réussite de la transition écologique lyonnaise.

3. Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est de mener une étude complète de la dynamique du système de rénovation thermique pour la Métropole de Lyon, en suivant un processus itératif allant de la compréhension théorique à la recommandation stratégique.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- **Cadrage et appropriation systémique :** Maîtriser les concepts de la dynamique des systèmes et délimiter précisément le périmètre d'action du dispositif ÉcoRénov' par rapport aux objectifs du PCAET.
- **Cartographie qualitative (CLD) :** Identifier les variables clés et les boucles de rétroaction (moteurs et freins) pour visualiser les relations de cause à effet qui régissent le parc de logements.
- **Modélisation quantitative (Stocks-Flux) :** Traduire la structure qualitative en un modèle dynamique sous Stella, en intégrant des équations de transition et des données réelles collectées sur le territoire.
- **Simulation et analyse de scénarios :** Tester différentes hypothèses de politiques publiques pour observer leur impact à long terme et identifier les goulots d'étranglement du système.
- **Aide à la décision stratégique :** hiérarchiser les leviers d'action les plus efficaces et formuler des recommandations concrètes pour optimiser le dispositif et lever les résistances identifiées lors des simulations.
- **Synthèse et communication :** Produire un rapport d'analyse robuste et une soutenance finale permettant de restituer les résultats aux commanditaires de la Métropole de Lyon.

4. Le but du projet

- **Atteindre l'objectif 2030 :** Le modèle devrait permettre de vérifier si le rythme actuel de rénovation permet d'atteindre la cible de **réduction de 43 % des émissions de GES** du territoire lyonnais d'ici 2030.
- **Transformer le gisement "Passoires Thermiques" :** Le projet vise à simuler le passage massif de logements à forte empreinte carbone (étiquettes F et G consommant 20 000 kWh/an) vers le standard BBC (Bâtiment Basse Consommation - 8 000 kWh/an), ce qui représente une division par plus de deux des émissions par logement rénové.
- **Maximiser les tonnes de CO2 évitées :** L'analyse systémique cherche à identifier quels leviers (ex: aides financières vs formation de la main-d'œuvre) permettent de lever les freins au flux de rénovation, afin de maximiser le volume global d'émissions de CO2 évitées chaque année.

En résumé : Le but n'est pas seulement de rénover pour le confort, mais de piloter le système pour s'assurer que les **gains carbone réels** sont alignés avec l'urgence climatique de la Métropole.

5. Analyse de la Cartographie Systémique (CLD)

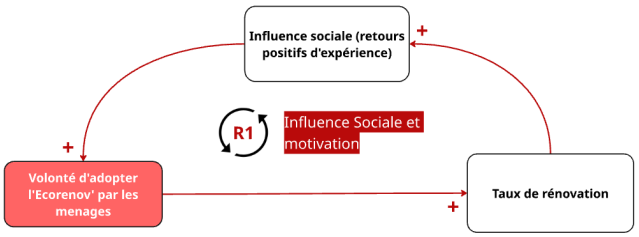
Le système est structuré autour de 5 sous-systèmes interdépendants. Nous avons identifié 6 boucles de rétroaction clés :

5.1 Définition du CLD (Causal Loop Diagram) :

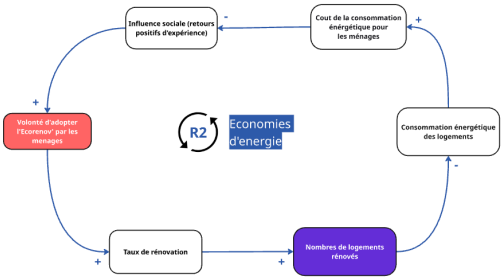
Le Diagramme de Boucles Causales (CLD) est un outil de modélisation qualitative utilisé pour cartographier les interdépendances et les mécanismes de rétroaction au sein d'un système complexe. Plutôt que d'analyser les éléments de manière isolée, le CLD permet de visualiser comment les variables s'influencent mutuellement. On y distingue deux types de mécanismes : les **boucles renforçantes (R)**, qui agissent comme des moteurs d'accélération (cercles vertueux ou vicieux), et les **boucles équilibrantes (B)**, qui agissent comme des freins ou des régulateurs visant à ramener le système vers un état d'équilibre ou à limiter sa croissance.

5.2. Les Boucles de Rétroaction Renforçantes (Moteurs)

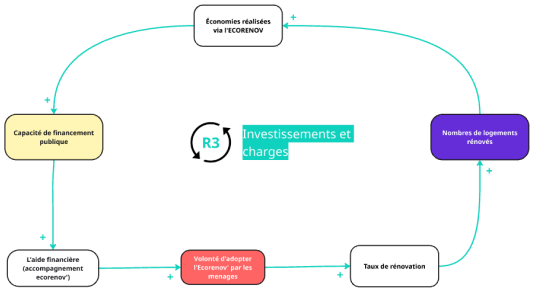
- **R1 - Influence sociale et motivation :** Plus le nombre de logements rénovés augmente, plus les retours d'expérience positifs circulent, ce qui renforce la confiance et la volonté des autres ménages.



- **R2 - Économies d'énergie :** La rénovation diminue la consommation énergétique, réduisant les factures. Ces économies financières augmentent la perception des bénéfices, stimulant à nouveau la demande.

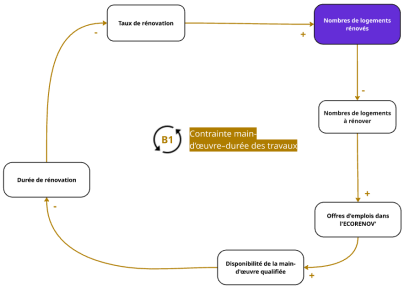


- **R3 - Investissements et charges :** Le succès du programme (économies réalisées via ÉcoRénov) justifie le maintien ou l'augmentation de la capacité de financement publique, permettant de pérenniser les aides.

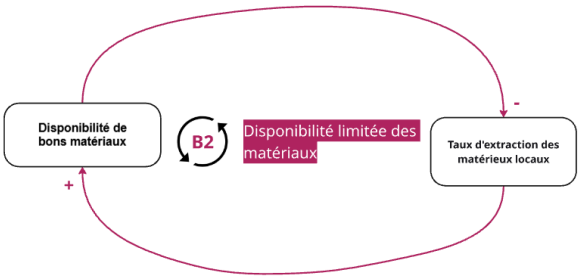


5.3. Les Boucles Équilibrantes (Freins et Limites)

- **B1 - Contrainte main-d'œuvre :** Un pic de demande crée des offres d'emploi. Si la capacité de formation ne suit pas, la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée chute, augmentant les délais de travaux, ce qui finit par décourager les nouveaux demandeurs.

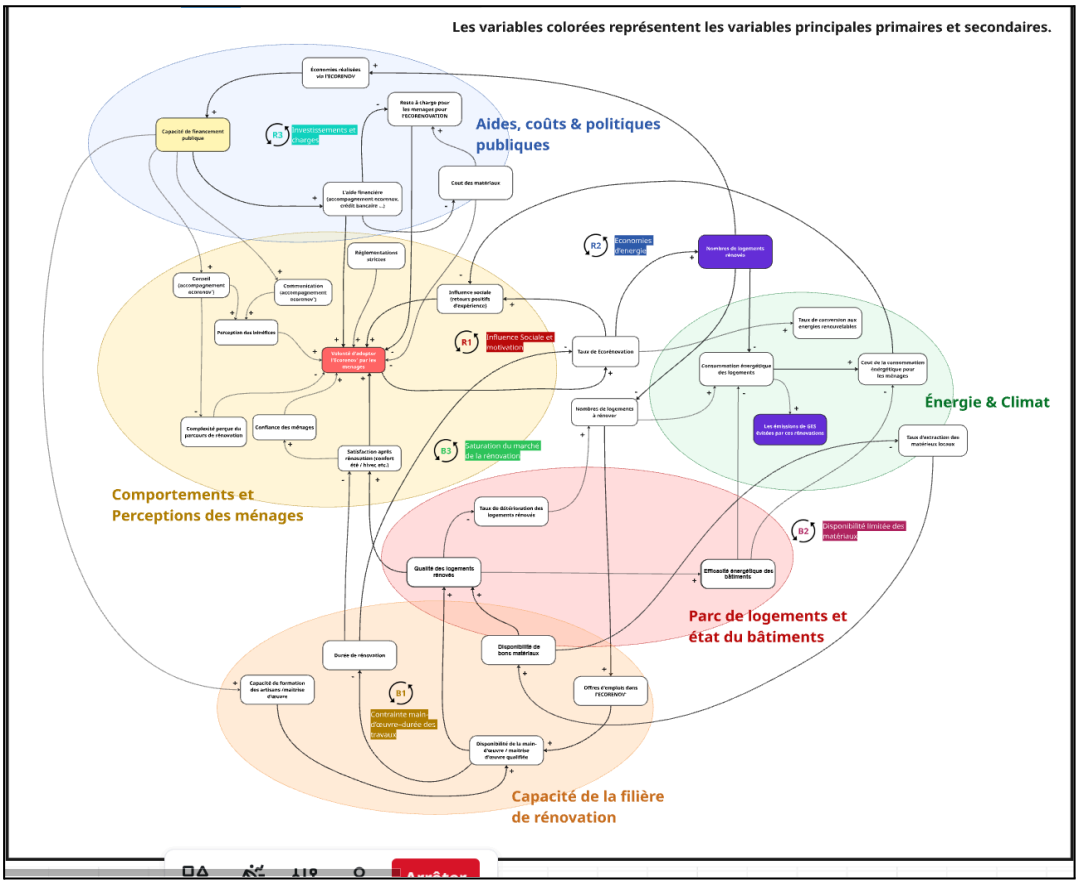


- **B2 - Disponibilité des matériaux :** L'accélération des chantiers pèse sur le stock de matériaux. La rareté entraîne une baisse de disponibilité, freinant physiquement le flux de rénovation.



- **B3 - Saturation du marché :** À mesure que le parc est rénové, le gisement de "Logements à rénover" diminue mécaniquement, stabilisant le système à long terme.

Causal Loop Diagram (CLD):



6. Modélisation Stocks-Flux (Sous Stella)

Le modèle dynamique permet de simuler l'évolution du parc de logements sur le long terme. Il est divisé en quatre sous-secteurs interconnectés : financier, capacitaire (entreprises/matériaux), résidentiel et décisionnel.

6.1.Le Modèle Stocks-Flux :

Contrairement au CLD qui reste qualitatif, le modèle Stocks-Flux introduit une dimension quantitative et temporelle indispensable à la simulation. Cette approche, issue de la dynamique des systèmes, repose sur deux concepts fondamentaux : les **Stocks**, qui représentent les accumulations (les variables d'état du système à un instant T, comme le nombre de logements déjà rénovés), et les **Flux**, qui représentent les taux de changement (les mouvements qui remplissent ou vident les stocks, comme le rythme annuel de rénovation). Ce modèle permet de simuler des comportements dynamiques, de mesurer les délais de réponse du système et d'identifier précisément les goulots d'étranglement physiques ou financiers.

6.2.Le Logiciel Stella :

Stella est une plateforme de simulation de pointe spécialisée dans la dynamique des systèmes. Elle permet de traduire graphiquement les relations complexes du dispositif ÉcoRénov' en un moteur de calcul mathématique. Grâce à son interface intuitif, Stella permet de tester différents scénarios ("What-if") en faisant varier les paramètres (budget, main-d'œuvre, aides) afin d'observer leurs impacts à long terme. C'est cet outil qui a été utilisé pour valider la cohérence des politiques de la Métropole de Lyon face aux objectifs du PCAET.

6.3. Structure des Stocks (Variables d'état)

Les stocks représentent l'état du système à un instant T.

- **Parc Immobilier :**
  - `Logements à rénover` (Initial : 50 800) : Le gisement de passoires thermiques.
  - `Logements rénovés` (Initial : 18 601) : L'objectif de transformation.

- **Ressources :**
  - `Capacité financière publique` (Initial : 178 000 000 €) : Le budget global alloué au PCAET.
  - `Entreprises qualifiées` (Initial : 274) : La force de travail disponible.
  - `Stock de matériaux disponibles` (Initial : 10 000 unités).

6.4. Logique de la "Volonté d'adopter l'ÉcoRénov"

C'est le moteur principal du flux de rénovation. Contrairement à un modèle purement physique, ici la décision dépend d'un indice de satisfaction pondéré (0 à 1) :

Facteur	Poids	Logique de calcul
Économique	25%	Basé sur le `Reste à charge` (Max 30 000€).
Confiance	15%	Corrélation directe avec le niveau des aides normées.
Accompagnement	15%	Rapport entre le budget conseil et les besoins d'aide.
Influence Sociale	15%	50% coût de l'énergie + 50% visibilité des voisins rénovés.
Impact GES	15%	Sensibilité environnementale liée aux émissions évitées.
Qualité	15%	Disponibilité d'entreprises qualifiées (Label RGE/Confiance).

6.5. Analyse des Flux et Équations de Transition

A. Le Flux de Rénovation (Le goulot d'étranglement)

Le nombre de logements rénovés par an n'est pas seulement limité par la demande (Volonté), mais aussi par l'offre physique :

- **Équation :** `Volonté * (Logements_à_rénover / Durée_de_rénovation) * Multiplicateur_Matériaux * Multiplicateur_Entreprises`

B. La Dynamique de la Main-d'œuvre

- **Entrée (Formation) :** Dépend du budget alloué (25% du budget total) divisé par un coût de formation élevé (3M€/entreprise).
- **Sortie :** Un taux de sortie naturel de 5% (retraites, faillites).

C. L'Allocation Budgétaire

Le système s'auto-alimente partiellement :

- `Recharge budgétaire = Economies_réalisées_via_Ecorénov * (1 + Pression_politique)`
- Le budget est réparti chaque année entre les aides (Exp:40%), la main-d'œuvre (Exp:25%), les matériaux (Exp:20%) et l'accompagnement (Exp:15%).

Paramètres et Hypothèses Clés

Variable	Valeur	Unité	Justification
`Consommation Passoire`	20 000	kWh/Building/Year	Moyenne des étiquettes F/G.
`Consommation Rénové`	8 000	kWh/Building/Year	Objectif BBC (Bâtiment Basse Conso).
`Facteur d'émission`	0,2	kgCO2/kWh	Mix énergétique territorial moyen.
`Taux retour logt`	0,02	1/ Year	Dégradation naturelle nécessitant une nouvelle rénovation après 50 ans.

7. Résultats:

7.1. Synthèse Comparative des Scénarios de Simulation

Scénario	Objectif	Paramètres Clés	Impact sur le Parc (Logements)	Performance GES	Boucle Dominante	Conclusion Systémique
1. Référence (Optimiste)	Évaluer la dynamique interne sans contrainte majeure.	Budget : 178 M€ / Ressources : Suffisantes	Forte progression : ~55 900 logements rénovés en 5 ans.	~134 M kg CO_2 évitées/an.	R1 & R3 (Renforcement social et économique)	Dynamique vertueuse et stable. Le système s'auto-alimente.
2. Pénurie de Matériaux	Tester la robustesse face à une rupture d'approvisionnement.	Stock initial : -70% / Prix matériaux : +50%	Stagnation : Le flux de rénovation tombe à zéro dès t=0,25.	Chute progressive des émissions évitées.	B2 (Limite physique des matériaux)	Échec structurel. La contrainte matérielle neutralise les moteurs économiques.
3. Injection Budgétaire	Tester l'accélération via le levier financier seul.	Budget : 400 M€ / Taux dépense annuel : 35%	Accélération maximale : Résorption quasi-totale du parc initial.	Optimale : ~136 M kg CO_2 évitées/an.	R3 (Catalyseur économique)	Très performant à court terme, mais présente un risque de non-soutenabilité financière.

4. Réallocation Extrême (Main d'oeuvre 70%)	Identifier si le système est tiré par la demande ou par l'offre.	Budget stable (178M€). Main d'œuvre : 70%. Les autres(Aides, Matériaux, Accompagnement) : réduits à 10%.	Renforcement de la capacité productive, accélération des rénovations et forte baisse du stock à rénover, avec une performance environnementale élevée puis ralentissement lié à la saturation du stock.	Amélioration réelle mais sous-optimale par rapport au mix équilibré.	B1 est affaiblie car augmentation de la capacité productive.	Le renforcement massif de la main-d'œuvre lève la contrainte productive initiale. Le système accélère fortement, mais finit par ralentir sous l'effet de l'épuisement progressif du stock de logements à rénover.

7.2. Les leviers d'action prioritaires

Rang	Levier d'action stratégique	Effet systémique observé	Scénario révélateur	Impact PCAET	Niveau de priorité
1	Sécurisation de l'approvisionnement en matériaux	Arrêt complet du flux de rénovation lorsque le stock tombe à zéro	Scénario 2	Neutralisation des émissions évitées	Critique
2	Renforcement des capacités de main-d'œuvre qualifiée	Amélioration de l'efficacité opérationnelle et réduction de la durée des travaux	Scénario 4	Accélération du rythme de rénovation	Élevé
3	Allocation budgétaire orientée vers les capacités productives	Alignement entre demande de rénovation et capacité d'exécution locale	Scénario 4	Amélioration de la performance globale	Élevé
4	Injection financière ciblée et pilotée	Accélération rapide mais érosion budgétaire à long terme	Scénario 3	Gain GES maximal court terme	Modéré
5	Activation de la demande sociale (volonté d'adopter)	Renforcement progressif du taux d'adoption	Scénario 1	Effet d'entraînement indirect	Modéré

L'analyse comparative des quatre scénarios de simulation met en évidence que la performance globale du programme EcoRénov ne dépend pas uniquement du niveau de financement mobilisé, mais principalement de la capacité du système à maintenir un alignement entre la demande de rénovation et les ressources productives disponibles.

Le **Scénario 1** montre qu'une répartition budgétaire équilibrée permet une co-évolution des capacités matérielles, humaines et financières, conduisant à une dynamique vertueuse et stable sur l'horizon étudié.

À l'inverse, le **Scénario 2** met en évidence qu'une contrainte d'approvisionnement en matériaux entraîne un arrêt immédiat du flux de rénovation dès $t \approx 0{,}25$ *an*, malgré le maintien des autres paramètres constants. Cette rupture neutralise les boucles de renforcement économiques et sociales (R1 et R3), provoquant une stagnation des rénovations et une diminution progressive des émissions de GES évitées. La disponibilité matérielle constitue ainsi une limite physique structurelle du système.

Le **Scénario 3** confirme que l'injection budgétaire agit comme un catalyseur permettant une accélération significative des rénovations (≈56 000 logements rénovés en 5 ans) et une maximisation des émissions évitées (≈136 M $kgCO_2$/an). Toutefois, le maintien d'un taux de dépense élevé entraîne une érosion progressive de la capacité financière en fin d'horizon, révélant un risque de non-soutenabilité à long terme.

Enfin, le renforcement ciblé des capacités de formation et de qualification des entreprises (**Scénario 4**) permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle du dispositif en réduisant la durée moyenne des travaux et en augmentant le nombre de logements rénovés. Cette évolution contribue à aligner la demande de rénovation avec les capacités d'exécution locales.

Le ralentissement observé en fin de période dans certains scénarios s'explique principalement par la diminution progressive du stock de logements restant à rénover, et non par une contrainte opérationnelle du système.

Ces résultats permettent de hiérarchiser les leviers d'action du PCAET en fonction de leur caractère structurel ou catalytique, synthétisés dans le tableau suivant.

7.3. Recommandations opérationnelles issues des simulations

Recommandation n°1 : Sécuriser les chaînes d'approvisionnement en matériaux (Priorité Critique)

Le Scénario 2 a montré qu'une réduction du stock initial de matériaux entraîne l'activation immédiate de la contrainte B2, provoquant un arrêt total du flux de rénovation dès le premier trimestre de simulation (t ≈ 0,25 an). Cette rupture neutralise les boucles de renforcement économiques et sociales et entraîne une baisse progressive des émissions évitées.

Recommandation PCAET :
Mettre en place une stratégie territoriale de sécurisation des matériaux afin de limiter la dépendance aux marchés exogènes.

Actions possibles :

- Développer des filières locales de matériaux biosourcés (chanvre, bois, paille).
- Créer des dispositifs de stockage tampon à l'échelle intercommunale.
- Soutenir les coopératives d'achat pour les entreprises locales.

Recommandation n°2 : Renforcer les capacités de formation et de qualification (Priorité Élevée)

Les simulations montrent qu'un renforcement du budget alloué à la formation et à la qualification des entreprises permet d'accroître la capacité opérationnelle du dispositif, de réduire la durée moyenne des travaux et d'augmenter le nombre de logements rénovés.

Recommandation PCAET :
Maintenir un niveau d'investissement minimal dédié à la formation et à la qualification des entreprises RGE.

Actions possibles :

- Financer des programmes de montée en compétence des artisans.
- Mettre en place un dispositif de compensation financière durant la formation.
- Faciliter l'accès aux certifications RGE pour les TPE locales.

Recommandation n°3 : Maintenir une allocation budgétaire équilibrée (Priorité Élevée)

Les résultats mettent en évidence que la performance du dispositif dépend de l'évolution conjointe des capacités humaines, matérielles et financières. Une allocation budgétaire orientée vers le renforcement des capacités productives permet d'améliorer durablement le rythme de rénovation.

Recommandation PCAET :
Les simulations montrent que l'amélioration des performances du dispositif dépend du renforcement simultané des capacités humaines, matérielles et financières. Une allocation budgétaire orientée vers les capacités productives permet d'aligner durablement la demande de rénovation avec les capacités d'exécution locales.

- aides aux ménages,
- formation des entreprises,
- approvisionnement en matériaux,
- accompagnement technique.

Actions possibles :

- Définir des seuils minimaux d'investissement par poste.
- Introduire des mécanismes d'ajustement budgétaire en fonction des tensions observées sur le marché local.

Recommandation n°4 : Encadrer les injections budgétaires massives (Priorité Modérée)

Le Scénario 3 met en évidence qu'une augmentation du budget public permet une accélération rapide des rénovations et une maximisation des gains environnementaux, mais entraîne une diminution progressive de la capacité financière en fin d'horizon.

Recommandation PCAET :
Conditionner toute injection budgétaire à l'évolution simultanée des capacités opérationnelles du territoire.

Actions possibles :

- Planifier les hausses de budget par phases.
- Associer toute augmentation des aides à des investissements dans la formation et les matériaux.

Recommandation n°5 : Renforcer les dynamiques d'adoption sociale (Priorité Modérée)

Le Scénario 1 met en évidence qu'une augmentation du nombre de rénovations réalisées renforce progressivement l'influence sociale et la volonté d'adopter le programme, soutenant ainsi la dynamique de transition énergétique.

Recommandation PCAET :
Soutenir les dispositifs favorisant la diffusion sociale des pratiques de rénovation énergétique.

Actions possibles :

- Déployer des réseaux d'ambassadeurs locaux.
- Organiser des visites de logements rénovés.
- Valoriser les gains économiques et de confort auprès des ménages.

8. Conclusion:

L'analyse systémique du dispositif **ÉcoRénov'** démontre que l'atteinte des objectifs de décarbonation du PCAET 2030 ne peut reposer sur le seul levier financier, mais nécessite une maîtrise globale des interdépendances entre économie, ressources physiques et psychologie sociale. Si la modélisation sous **Stella** confirme l'efficacité d'une injection budgétaire pour accélérer la rénovation des passoires thermiques, elle révèle également une vulnérabilité critique face aux goulots d'étranglement techniques, tels que la pénurie de matériaux ou le manque de main-d'œuvre qualifiée, capables de paralyser la transition malgré une forte volonté des ménages. Pour transformer durablement le parc immobilier lyonnais et réduire de 43 % les émissions de GES, la Métropole doit désormais s'appuyer sur une stratégie résiliente combinant la sécurisation des filières locales biosourcées, le pilotage fin de la soutenabilité budgétaire et l'activation des leviers d'influence sociale. Ce modèle dynamique constitue dès lors un véritable tableau de bord prospectif, indispensable pour naviguer dans la complexité du monde BANI et garantir l'efficacité des politiques publiques face à l'urgence climatique.

9. Bibliographie et État de l'art:

La conception du modèle de dynamique des systèmes (sous Stella) s'appuie sur un état de l'art pluridisciplinaire. Ce corpus de références a permis d'identifier les variables critiques, de structurer les boucles de rétroaction et de paramétrer les stocks initiaux avec les données réelles de la Métropole de Lyon.

Fondements théoriques et variables comportementales

Facteurs comportementaux et processus de décision (Burneau, 2019) : Cette thèse de doctorat est la référence centrale pour modéliser la "Volonté d'adopter". Elle démontre que la décision de rénover ne dépend pas seulement du coût, mais est fortement influencée par la confiance, la complexité perçue du parcours et l'influence sociale (effet de voisinage).

- **Lien :** Thèse Burneau (2019) - Facteurs de décision dans la rénovation

Barrières systémiques et capacité de la filière (Buildings & Cities, 2023) : Cet article académique justifie l'intégration de boucles régulatrices liées aux contraintes de main-d'œuvre et

à l'impact de la qualité des travaux sur la satisfaction des usagers, influençant à son tour la demande future.

- **Lien :** Buildings & Cities (2023) - Obstacles systémiques à la rénovation

Cadre stratégique et objectifs territoriaux

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET 2030) : Document stratégique de référence fixant l'objectif de réduction de 30 % de la consommation d'énergie du territoire lyonnais d'ici 2030 et la neutralité carbone à l'horizon 2050.

- **Lien :** Plan Climat 2030 - Métropole de Lyon

Plan National de Rénovation Énergétique : Cadre réglementaire de l'État servant de base pour fixer les hypothèses de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les niveaux de subventions publiques nationales.

- **Lien :** Plan National de Rénovation Énergétique (France)

Données opérationnelles et initialisation des stocks (Lyon 2025)

Objectifs et trajectoires de la Direction de l'Habitat et du Logement (DHL) : Les données transmises par Sylvie Pislar (Fiche Action n°13) définissent les flux cibles du modèle. L'objectif est de rénover 73 300 logements d'ici 2031 (moyenne de 6 667/an). En déduisant les réalisations passées, l'objectif résiduel à simuler est de **50 800 logements** à partir du 1er septembre 2025.

- **Source :** Fiche Action n°13 - "Amplifier la rénovation énergétique globale" (DHL).

Capacité financière et budget Écorénov' : Le modèle intègre une aide moyenne de **3 500 € par logement**. Pour atteindre les objectifs de 2031, le besoin en crédits métropolitains est estimé à **178 000 000 €** (dans l'hypothèse d'un financement à 100 %).

- **Lien :** Rapport Transition et Résilience 2025 - Métropole de Lyon

Capacité administrative et goulots d'étranglement : Les données de la DHL permettent de paramétrer le flux de traitement des dossiers. L'équipe actuelle peut traiter environ **500 dossiers**

par an avec un délai d'instruction moyen de **7 mois**, constituant une variable de retard (Delay) cruciale dans le modèle.

- **Source :** Données opérationnelles DHL (2025).

Gisement de logements à rénover : L'état initial des stocks repose sur le recensement de **126 560 passoires thermiques** (étiquettes F et G) et de 90 000 ménages en situation de précarité énergétique sur le territoire.

- **Lien :** Enquête Médiacités - Analyse critique des objectifs de rénovation du Grand Lyon

Offre de main-d'œuvre (RGE) : La capacité technique de réalisation est initialisée à partir du recensement de **274 entreprises certifiées RGE** (Reconnu Garant de l'Environnement) sur la ville de Lyon.

- **Lien :** Annuaire Pro-RGE - Entreprises qualifiées à Lyon

Études de cas et performance réelle

Retours d'expérience locaux (Lyon Confluence et Domaine de l'Étang) : Ces études de cas documentent les économies d'énergie réelles et l'efficacité des guichets uniques (One-stop-shop) comme Écorénov'. Elles permettent de calibrer les ratios de performance énergétique et de satisfaction intégrés dans les boucles de renforcement du modèle.

- **Lien :** Lyon Confluence - Étude de cas
- **Lien :** Domaine de l'Étang - Rénovation performante
- **Lien :** Projet HEART - Solutions de rénovation à Lyon

10. Annexe:

1. Constantes et Convertisseurs (Jaunes)

Nom	Unité	Équation	Explication
Aides ref	Euros/Year	`18560000( 40% du taux de dépense annuel du budget) (Financement_des_aides * Taux_de_financement_pour_aides )`	Définit le niveau de référence des aides basé sur le financement disponible.
Aides norm	Dimensionless	`MIN(1; MAX(0; Financement_des_aides / Aides_ref))`	Normalise l'efficacité du financement entre 0 et1.
Reste à charge max	Euros	`30000`	Coût maximal théorique supportable par un ménage.
Aides accompagnement	Euros/Year	`6960000( 15% du taux de dépense annuel du budget) (Budget_accompagnement * Taux_de_financement_pour_accompagnement)`	Calcule les fonds réels dédiés au conseil et suivi.
Main référence	Factories	`274`	Nombre d'entreprises de base pour le calcul de la durée.
Durée référence	Year	`1`	Temps de travaux théorique pour un chantier standard.

Taux augmentation capacité formation	1/Year	`0,05`	Vitesse de croissance de la capacité à former.
Taux de sortie	1/Year	`0,05`	Taux d'usure ou d'arrêt d'activité des entreprises.
Taux d'extraction mat.	Dim.	`MIN(1; MAX(0; Disponibilité / (Disponibilité + 1000)))`	Fonction de saturation de la production de matériaux.
Taux dépense annuel	1/Year	`0,2`	Part du budget total sur 5 ans consommée chaque année (ici 20%).
Consommation unitaire passoire	kWh/Building /Year	`20000`	Performance thermique avant travaux.
Consommation unitaire logement rénové	kWh/Building /Year	`8000`	Performance thermique après travaux.

Volonté d'adopter	Dimensionless	`MIN(1; MAX(0; 0,25 * (1 - MIN(1; MAX(0; Niveau_aides / Reste_à_charge_max))) + 0,15 * Confiance_des_ménages + 0,15 * "Communication_/_Conseil_(accompagnement)" + 0,15 * Influence_sociale + 0,15 * Emissions_de_GES_évitées_sans_dimension + 0,15 * Qualité_et_confort_des_logements_rénovés))`	Moyenne pondérée (Coût, Confiance, Social, etc.)
Influence sociale	Dimensionless	`MIN(1; MAX(0; 0,5 * Cout_de_la_consommation_énérgétique_pour_les_ménages + 0,5 * (Logements_rénovés / (Logements_rénovés + 70000)))`	Pondération (Cout énergie + Effet de masse) Plus les voisins rénovent et plus l'énergie est chère, plus on veut rénover.
Émissions de GES évitées	kgCO2/Year	`("Logements_à_rénover+Logements_rénovés"*Consommation_unitaire_passoire-Consommation_énérgétique_des_logements)*Facteur_d'émission_GES_moyen`	(Delta Consom) * Facteur émission Bénéfice environnemental direct de la rénovation.

Offre d'emploi	Dimensionless	`Logements_à_rénover / (Logements_à_rénover + 18601)`	Plus il y a de stock à traiter, plus le marché du travail est attractif.* **18 601** correspond à stock initial de logements déjà rénovés
Durée de rénovation	Year	`Durée_référence * (Main_référence / MAX(1; Entreprises_qualifiées_disponibles_pour_l'ÉcoRénov))`	Temps réel des travaux selon le nombre d'entreprises dispo.
Pression politique	Dimensionless	`0,3`	Facteur multiplicateur pour le succès du programme.

2. Stocks (Verts)

Nom	Unité	Équation	Explication
Logements à rénover	Buildings	`50800` (Initiale)	Stock de passoires énergétiques restant à traiter.
Logements rénovés	Buildings	`18601` (Initiale)	Cumul des logements ayant terminé les travaux.
Capacité financière	Euros	`178000000` (Initiale)	Budget public disponible pour le programme.
Entreprises qualifiées	Factories	`274` (Initiale)	Nombre de professionnels opérationnels sur le marché.

Stock de matériaux	unités	`10000` (Initiale)	Quantité de matières premières disponibles en réserve.

3. Flux (Bleus + Roses)

Nom	Unité	Équation	Explication
Flux de rénovation	Buildings/Year	`Volonté_d'adopter_l'ÉcoRénov * (Logements_à_rénover / Durée_de_rénovation) * (Entreprises_qualifiées_disponibles_pour_l'ÉcoRénov / (1 + Entreprises_qualifiées_disponibles_pour_l'ÉcoRénov)) * (Stock_de_matériaux_disponibles / (1 + Stock_de_matériaux_disponibles))`	Vitesse réelle de rénovation, limitée par la demande et les ressources.
Recharge budgétaire	Euros/Year	`Economies_réalisées_via_Ecorénov * (1 + "Pression_politique_/_succès_du_programme")`	Réinjection des gains énergétiques dans le budget public.
Formation	Factories/Year	`MAX(0; ("Dépenses_pour_main-d'œuvre" /Cout_formation_par_entreprise)* Capacité_de_formation * Offres_d'emploi)`	Création de nouvelles entreprises qualifiées.

Approvisionnement en matériaux	unités_matériaux/Year	`(Obtention_matières_prémières / (Prix_unitaire_materiaux + 1)) *Taux_d'extraction_des_matières_premières *(Disponibilité_de_bons_matériaux / (1 + Disponibilité_de_bons_matériaux))`	Arrivée de nouveaux matériaux dans le stock.
Consommation de matériaux	unités_matériaux/Year	`Flux_de_rénovation * Matériaux_par_rénovation * (Stock_de_matériaux_disponibles / (1 + Stock_de_matériaux_disponibles))`	Utilisation des ressources physiques par les chantiers.
Financement des aides	Euros/Year	`MAX(0; Capacité_financière_publique_pour_l'Ecorenov * Taux_de_financement_pour_aides * Taux_depense_annuel)`	Flux d'argent sortant vers les ménages.
Budget accompagnement	Euros/Year	`MAX(0; MAX(0; Capacité_financière_publique_pour_l'Ecorenov * Taux_de_financement_pour_accompagnement * Taux_depense_annuel))`	Flux d'argent vers le conseil et l'ingénierie sociale.
Retour en rénovation	Buildings/Year	`Logements_rénovés * Taux_retour_logements`	Logements qui redeviennent "à rénover" après 30-40 ans à cause une rénovation de mauvaise qualité et de la dégradation naturelle

ERASME | MÉTROPOLE GRAND LYON

Centrale Digital lab